MÓDULO 2: MACHINE LEARNING PARA LA INVESTIGACIÓN

Diplomado en Inteligencia Artificial para la Investigación CENES — Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, UPTC **Duración:** 30 horas | **Modalidad:** 100 % Virtual (sincrónico y asincrónico)

Objetivo

Implementar y evaluar modelos de aprendizaje automático supervisado y no supervisado para resolver problemas de predicción, clasificación y segmentación en investigación aplicada, desarrollando la capacidad de interpretar y comunicar los resultados de los modelos en lenguaje científico y de política pública.

Contenidos

2.1 Fundamentos del Machine Learning para investigación

- ML vs. estadística tradicional: diferencias conceptuales y complementariedades
- Flujo de trabajo en ML: datos, ingeniería de características, entrenamiento y evaluación
- Partición de datos: train/validation/test y validación cruzada
- Problema de sobreajuste (overfitting): regularización y técnicas de control
- Selección de variables relevantes para modelos de investigación

2.2 Aprendizaje supervisado: predicción y clasificación

- Regresión lineal y múltiple: supuestos, estimación e interpretación
- Regresión logística: clasificación binaria y multinomial
- Árboles de decisión y Random Forest: interpretabilidad y robustez
- Gradient Boosting (XGBoost, LightGBM): modelos de alto desempeño
- Métricas de evaluación: RMSE, MAE, accuracy, F1-score, AUC-ROC
- Interpretabilidad con SHAP Values: transparencia en decisiones basadas en modelos

2.3 Aprendizaje no supervisado: patrones y segmentación

- Clustering K-Means: identificación de grupos en datos de investigación
- Clustering jerárquico: dendrogramas para tipologías de unidades de análisis
- Análisis de Componentes Principales (PCA): reducción de dimensionalidad e índices compuestos
- Detección de anomalías en bases de datos de investigación

2.4 Series de tiempo y datos panel

- Modelos ARIMA para proyección de indicadores longitudinales
- Modelos de datos panel: efectos fijos y aleatorios con ML
- Detección de cambios estructurales y anomalías temporales
- Aplicaciones: pronóstico de variables macroeconómicas, sociales o ambientales

2.5 Redes neuronales e introducción al Deep Learning

- Perceptrón y redes neuronales artificiales: fundamentos conceptuales
- Redes convolucionales (CNN): análisis de imágenes en investigación
- Redes recurrentes (RNN/LSTM): datos secuenciales y series de tiempo
- Cuándo usar deep learning vs. ML clásico en investigación social

Resultados de aprendizaje

- Entrena y evalúa modelos de ML para predicción y clasificación en problemas de investigación.
- Segmenta unidades de análisis (individuos, empresas, territorios) usando algoritmos de clustering.
- Interpreta los resultados de los modelos y los comunica en lenguaje académico y de política.
- Selecciona el modelo más adecuado según el problema de investigación y la naturaleza de los datos.

Ejercicios prácticos

- Modelo predictivo de un indicador social o económico usando Random Forest (p. ej., pobreza, cobertura de servicios, deserción escolar).

- Clasificación de unidades de análisis (municipios, empresas, hogares) según características estructurales con K-Means y PCA.
- Pronóstico de una variable macroeconómica o sectorial con modelos ARIMA y comparación con un modelo de Gradient Boosting.

Objetivo de aprendizaje asociado

OA2 — Machine Learning: Implementar y evaluar modelos de aprendizaje supervisado y no supervisado para resolver problemas de predicción, clasificación y segmentación en investigación aplicada, con énfasis en la interpretabilidad y la validez de los resultados en contextos sociales, económicos y territoriales.